

Nama: Nashwa Harvani Rubiantono

NIM: A11.2024.15544

Kelompok: 4404

Ide Awal Eksperimen Tugas Akhir

1. Judul dan Ringkasan

- **Judul:** Prediksi Risiko *Burnout* dan Kebutuhan Dukungan Kesehatan Mental pada Karyawan Menggunakan Perbandingan Algoritma **Random Forest** dan **Support Vector Machine (SVM)**.
- **Topik:** *Workplace Wellbeing & Predictive Analytics*.
- **Permasalahan:** Pasca pandemi, tren kerja hibrida dan tekanan target yang tinggi memicu peningkatan kasus *burnout* (kelelahan mental) pada karyawan. Perusahaan sering kali terlambat mendeteksi karyawan yang berisiko tinggi sebelum produktivitas menurun secara drastis.
- **Tujuan:** 1. Mengidentifikasi faktor lingkungan kerja (seperti beban kerja dan jam lembur) yang paling memicu gangguan mental.

2. Membandingkan akurasi Random Forest dan SVM dalam mengklasifikasikan tingkat risiko *burnout*.

3. Memberikan sistem deteksi dini bagi manajemen SDM.

- **Objek:** Data survei kesehatan mental dan tingkat stres karyawan di berbagai sektor industri (fokus pada data tahun 2024-2026).

2. Penjelasan Dataset

- **Sumber:** [Employee Mental Health & Burnout Dataset](#) dari Kaggle.
- **Status:** **Public Dataset (Updated 2026)**.
- **Detail Dataset:** Berisi sekitar 3.000+ sampel data karyawan dengan fitur modern seperti:
 - **Work_Hours_Per_Week:** Jam kerja nyata.
 - **Remote_Work_Status:** Apakah bekerja WFH atau WFO.
 - **Access_to_Mental_Health_Resources:** Ketersediaan fasilitas kantor.
 - **Burnout_Level (Target):** Kategori risiko rendah, sedang, atau tinggi.

3. Tahapan Alur Model

1. **Data Acquisition:** Load dataset CSV dari Kaggle.

2. **Preprocessing:** * *Handling Missing Values* menggunakan teknik imputasi *mean/median*.
 - *Feature Scaling* (StandardScaler) khusus untuk algoritma SVM agar jarak antar data seimbang.
 - *One-Hot Encoding* untuk fitur kategorikal (seperti status kerja).
3. **Modeling:** Pelatihan model menggunakan Random Forest (untuk menangani fitur non-linear) dan SVM (untuk mencari *hyperplane* optimal).
4. **Optimization:** Pengaturan *hyperparameter* untuk meningkatkan akurasi.
5. **Evaluation:** Menggunakan *Confusion Matrix* dan *F1-Score*.

4. Gambaran Hasil yang Didapatkan

- **Metrik Evaluasi:** Tabel perbandingan akurasi. Biasanya Random Forest unggul dalam dataset survei karena mampu menangani data yang beragam secara lebih stabil.
- **Visualisasi:** Grafik **Feature Importance** yang menunjukkan bahwa jam kerja lembur mungkin memiliki korelasi tertinggi terhadap *burnout*.
- **Insight:** Laporan mengenai algoritma mana yang paling efisien dijalankan pada dataset berskala menengah.

5. Referensi

- **Maulia, A. H., & Salam, A. (2026).** *Benchmarking Oversampling Strategies to Enhance the Performance of Machine Learning Algorithms in Hypertension Classification*. Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC), 10(1). *(Referensi ini digunakan sebagai acuan metodologi komparasi algoritma machine learning dan teknik evaluasi model klasifikasi).*
- **Salam, A., & Ma'ruf, F. A. (2025).** *Perbandingan Algoritma Machine Learning Dalam Memprediksi Kelulusan Siswa*. Jurnal Minfo Polgan. *(Digunakan untuk referensi teknik preprocessing dan perbandingan algoritma pada data tabular).*
- Kaggle. (2026). *Employee Mental Health & Burnout Dataset*. Diakses dari Kaggle Repository.